实验一 网络实验入门

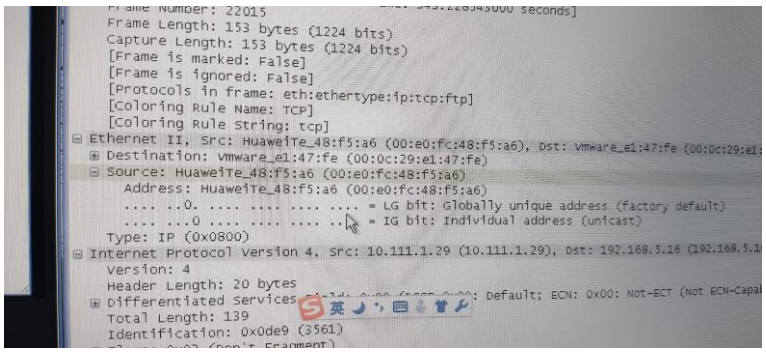
（批注：在做实验的过程中，和同学交流时才发现最好在实验报告中加入截图，因此仅在后面有截图，但是所有实验均为个人完成）

学号： 21009102093
姓名： 黄炜锴

1. 在 PCA 上启动 Wireshark 软件截获报文，启动“连线组网软件”，点击“主机联网”并确认（如下图所示），将 pca 网络连接的 IP 地址设置为自动获取。然后，访问 FTP 服务器（ftp://10.111.1.29）；从 Wireshark 截获的报文中任意选一个 ftp 报文，并进行分析，填写下表：



获取到的报文如下：



此报文类型		Response
此报文的基本信息（数据报文列表窗口中的“Information”项的内容）		Response: 150 Opening BINARY mode data connection for VMware Workstation Pro 15 \274\244\273\356\320\355\277\311\326\244.txt (201 Bytes).
Ethernet II 协议	Source 字段值	HuaweiTe_48:f5:a6 (00:e0:fc:48:f5:a6)

树中	Destination 字段值	Vmware_e1:47:fe (00:0c:29:e1:47:fe)
Internet Protocol 协议树中	Source 字段值	10.111.1.29 (10.111.1.29)
	Destination 字段值	192.168.5.16 (192.168.5.16)
传输层协议树中	Source Port 字段值	ftp (21)
	Destination Port 字段值	bnt-manager (3344)
应用层协议树	协议名称	FTP
	所包含的字段名	Response code, Response arg

2. 把你在做简单组网实验的连通情况写入下表：

		所用命令	能否 ping 通
同一网段中	PCA ping PCB	ping 192.168.2.11	能
	PCC ping PCD	ping 192.168.3.11	能
不同网段中	PCB ping PCC	ping 192.168.3.10	能
	PCD ping PCA	ping 192.168.2.10	能

解释如下：

- **同一网段中的 PCA ping PCB**：PCA 和 PCB 在同一网段（192.168.2.x），因此它们可以直接通过局域网进行通信。当 PCA 尝试 ping PCB（IP 地址为 192.168.2.11）时，PCA 会在局域网中广播一个 ARP 请求，询问哪个设备拥有 192.168.2.11 这个 IP 地址。PCB 会响应这个 ARP 请求，告诉 PCA 它的 MAC 地址。然后 PCA 就可以直接将数据包发送到 PCB 了。
- **同一网段中的 PCC ping PCD**：与上面类似。
- **不同网段中的 PCB ping PCC**：PCB 和 PCC 在不同的网段，所以它们不能直接通信。当 PCB 尝试 ping PCC（IP 地址为 192.168.3.10）时，PCB 会发现 PCC 的 IP 地址不在自己的网段内，于是它会将数据包发送到默认网关（通常是路由器）。然后路由器会将数据包转发到 PCC 所在的网段。
- **不同网段中的 PCD ping PCA**：与上面类似。

3. 如果把图 28 中路由器 R1 接口 E0 的 IP 地址改为 192.168.4.1/24，请写出 4 台主机间的连通情况？并解释为什么？

		所用命令	能否 ping 通
同一网段中	PCA ping PCB	ping 192.168.2.11	能
	PCC ping PCD	ping 192.168.3.11	能
不同网段中	PCB ping PCC	ping 192.168.3.10	否
	PCD ping PCA	ping 192.168.2.10	否

在同一网段中，主机之间共享相同的网络地址，所以可以直接通信。PCA 和 PCB 都在 192.168.2.0/24 网段中，所以它们可以互相 ping 通。PCC 和 PCD 都在 192.168.3.0/24 网段中，所以它们也可以互相 ping 通。

192.168.4.1/24 的网段和 PCA, PCB 不在同一个网段，因此 PCA，PCB 不能直接和路由器通信，进而无法和 PCB，PCD 通信。

4. 将 PCC 与集线器（HUB）相连接，所有 PC 机都启动 Wireshark 截获报文，在 PCA 上访问 internet，分析 PCA 和 PCC 上截获的报文，体会 NAPT 地址转换技术的原理。针对一个访问外网的报文，填写下表：

NAPT 报文转发过程列表

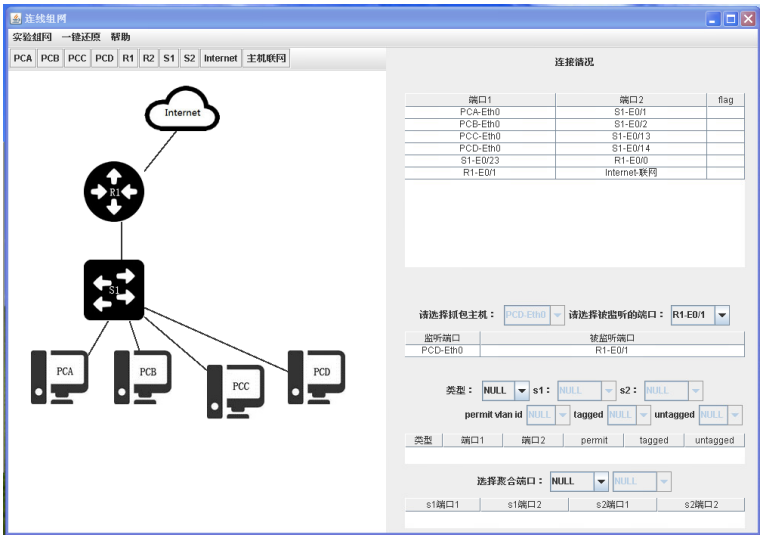
报文转发过程	源 IP 地址	源端口	目的 IP 地址	目的端口
PCA-->R1	192.168.2.10	1618	150. 138.40.243	80
R1-->外网	192.168.5.160	12842	150. 138.40.243	80
外网-->R1	150. 138.40.243	80	192.168.5.160	12842
R1-->PCA	150. 138.40.243	80	192.168.2.10	1618

解释如下：

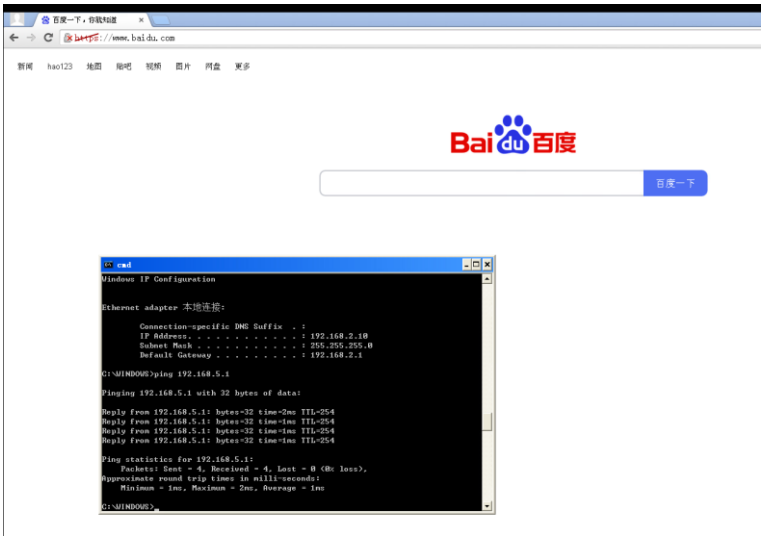
当 PCA 向外网发送请求时，源 IP 地址和源端口（192.168.2.10:1618）被路由器 R1 转换为公共 IP 地址和新的端口号（150.138.40.243:12842）。当外网返回响应时，目标 IP 地址和目标端口（150.138.40.243:80）被路由器 R1 转换回原来的私有 IP 地址和端口号（192.168.2.10:1618）。这样，PCA 就可以使用私有 IP 地址访问互联网，而不需要拥有公共 IP 地址。

实验过程如下：

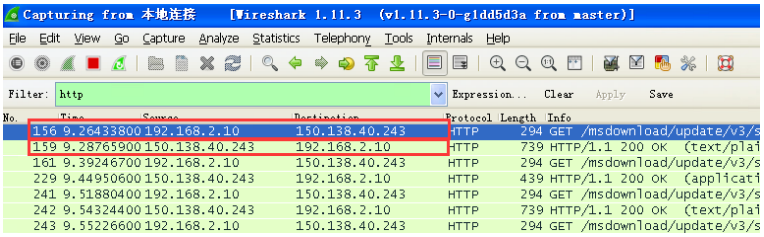
连线如下：

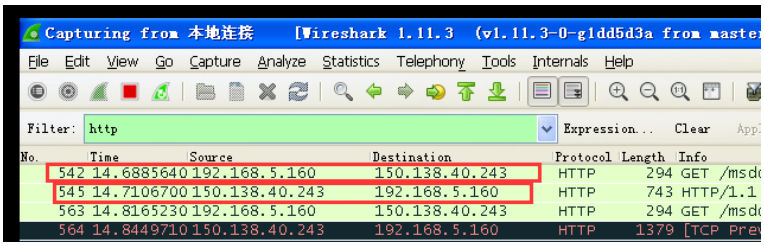


成功 ping 通并访问互联网：

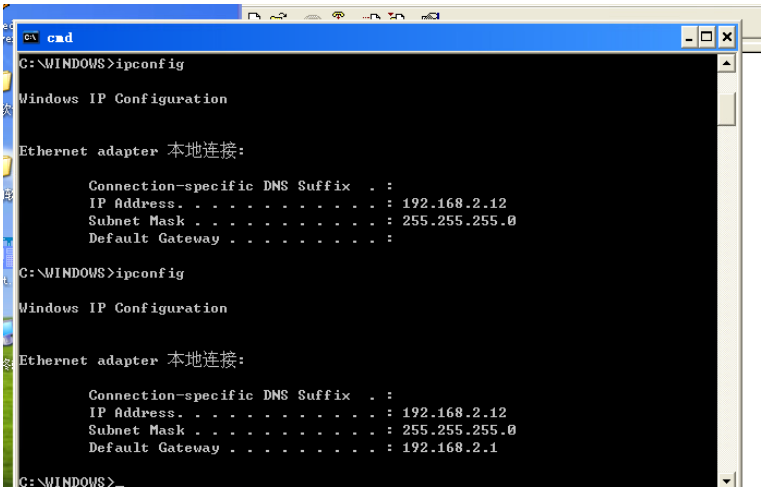


分别对 PCA 和 PCD 进行抓包，得到实验数据。

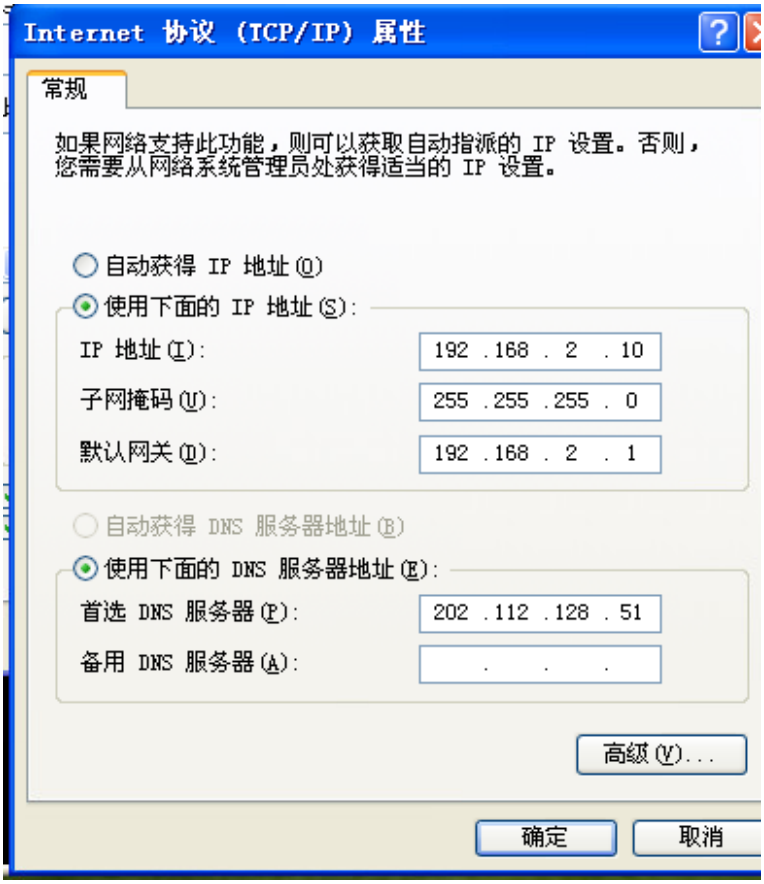




5. 写出实验中所遇到的故障和解决办法，评论和建议。



有可能配时会配置失败，需要用 ipconfig 检查。



不设置 dns 不能联网。

每次实验之前一定要清除配置。很多次 bug 通过重启路由器解决了。

评价和建议：
PPT 和书本和视频有诸多不一致之处，需要自己甄别，这个十分消耗时间，如果可以的话最好再完善一下注意事项。整体体验还是很不错的，遇到的很多问题只是在于自己不够细心。